AULA 6 · DUPLICAR E GIRAR

Foguete

Um cilindro, uma ponta e quatro aletas: uma só tira, duplicada e girada, vira a cruz de baixo. São 19 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

O foguete tem
70 MM
de altura: do tamanho de um pincel curto.

O QUE VOCÊ JÁ SABE

Medidas pelas alças (Aula 2), Alinhar com uma peça fixa e Shift + clique (aulas 3 e 4), Ctrl + D e girar (Aula 5). Hoje eles se juntam.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o
BOTÃO CERTO ACENDENDO
e as
TECLAS ACESAS
quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

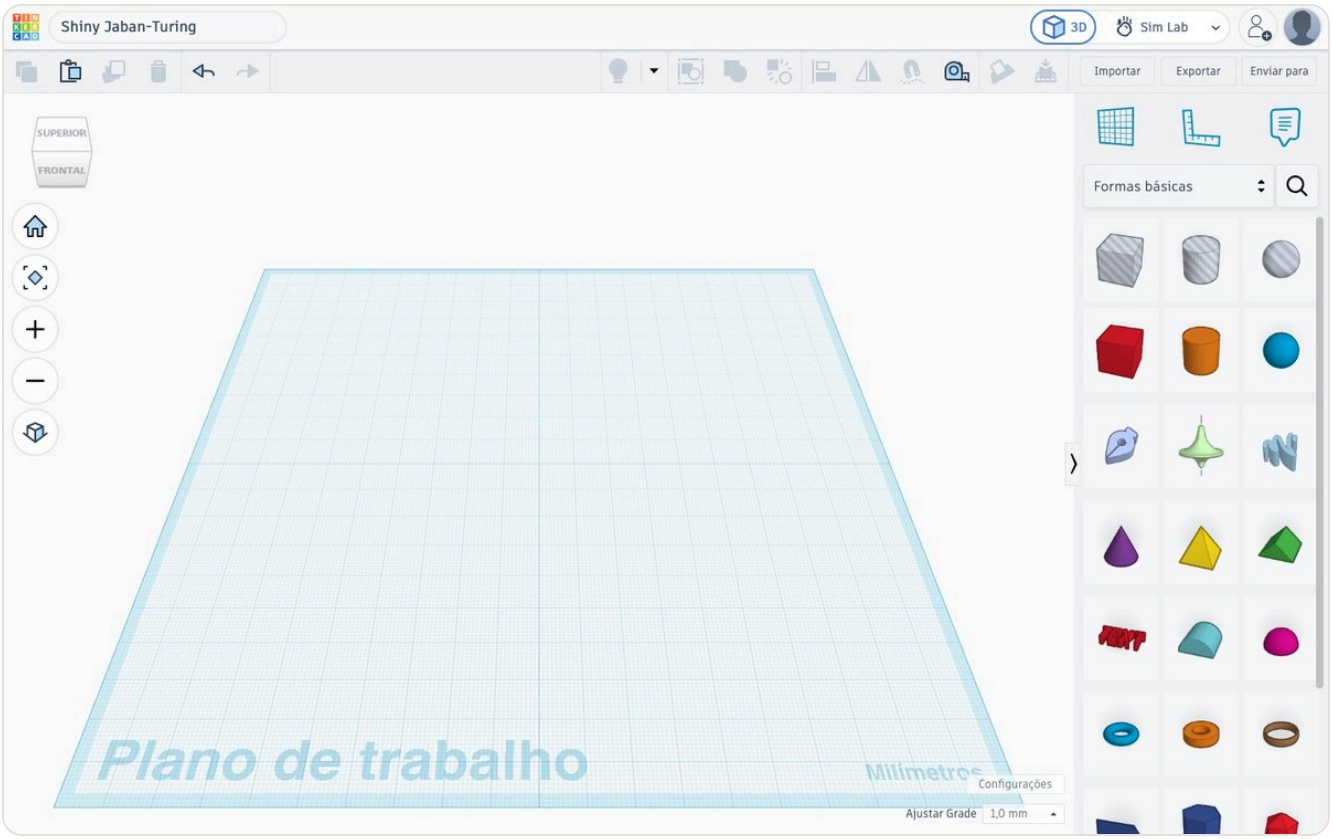


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste um Cilindro para o plano

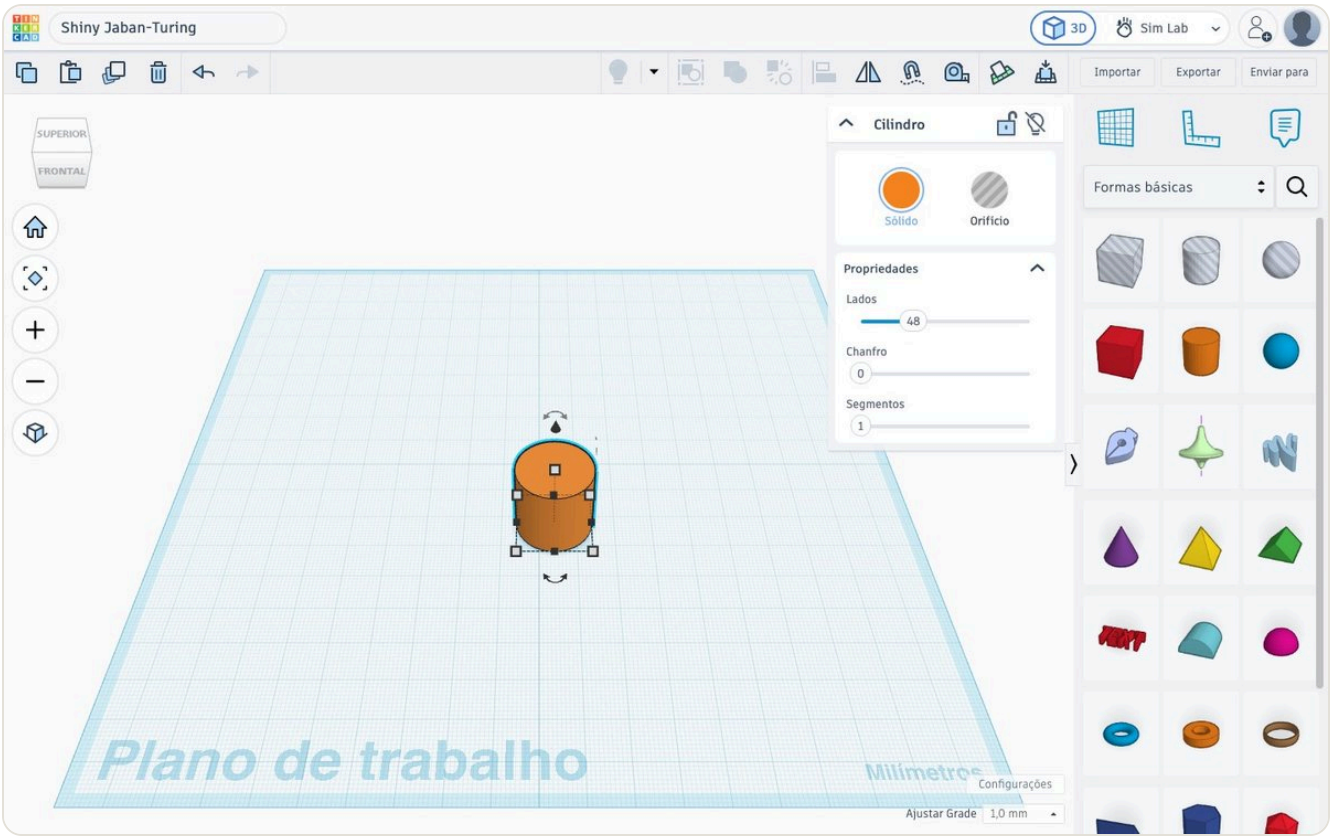


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **laranja** do meio da segunda fileira é o `Cilindro`. Arraste-a até o meio do plano e solte.

É o **corpo** do foguete.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cilindro laranja no meio do plano e o painel diz `Cilindro`.

NÃO DEU CERTO?

Peguei o cilindro cinza listrado

Esse é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste o laranja.

3 Corpo 20 × 20 × 50, pelas alças

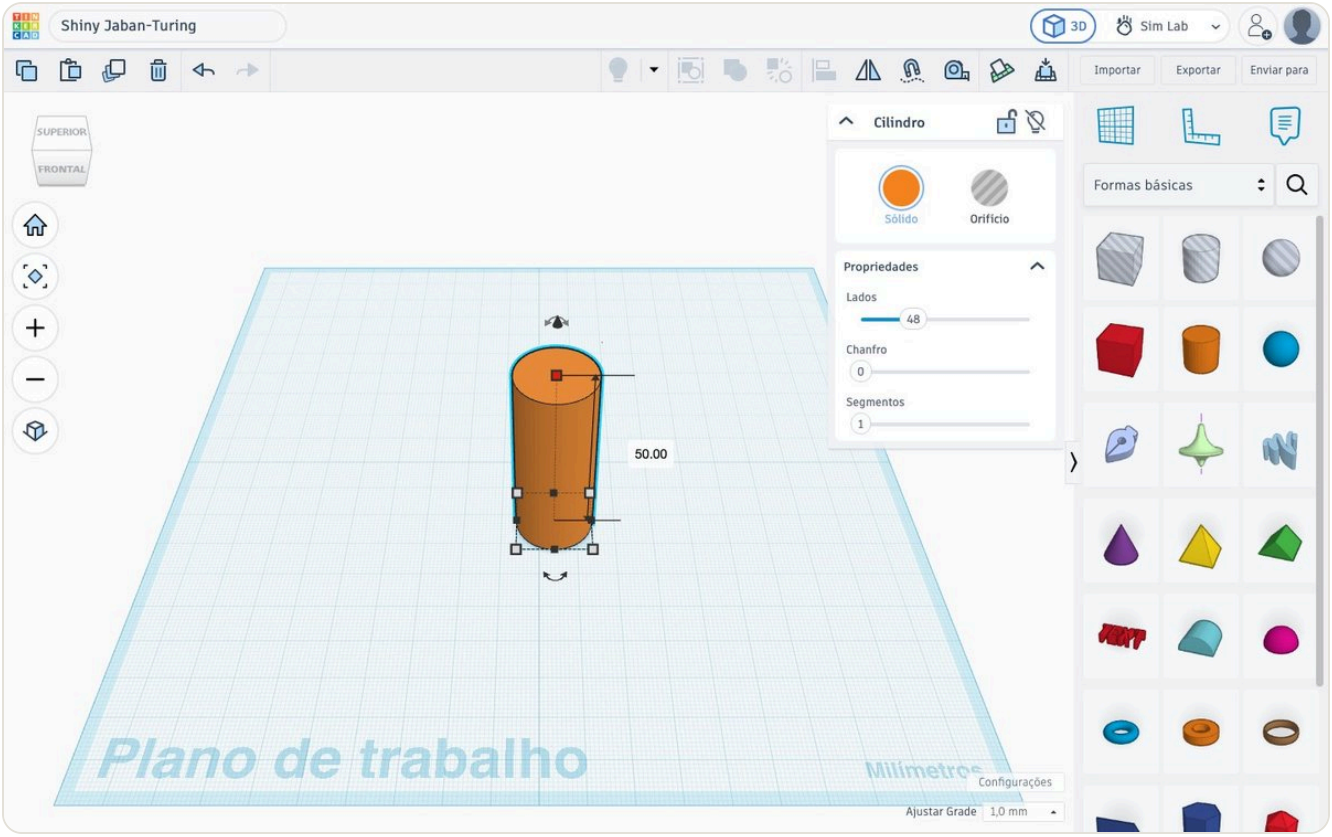


Foto da tela.

O cilindro não tem campo de medida (Aula 2): use as **alças**. Clique na **alça do canto** de cima à esquerda; no número da **esquerda** escreva **20** e `Enter`, no de **cima** escreva **20** e `Enter`. Depois clique na alça do **meio da tampa** e escreva **50** no número da altura.

O corpo fica fino e alto.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro virou um tubo fino e alto, e os números mostram 20, 20 e 50.

NÃO DEU CERTO?

O número ficou estranho

Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

Os números sumiram

Clique no cilindro e na alça do canto de novo.

4 Solte o Cone na tampa do corpo

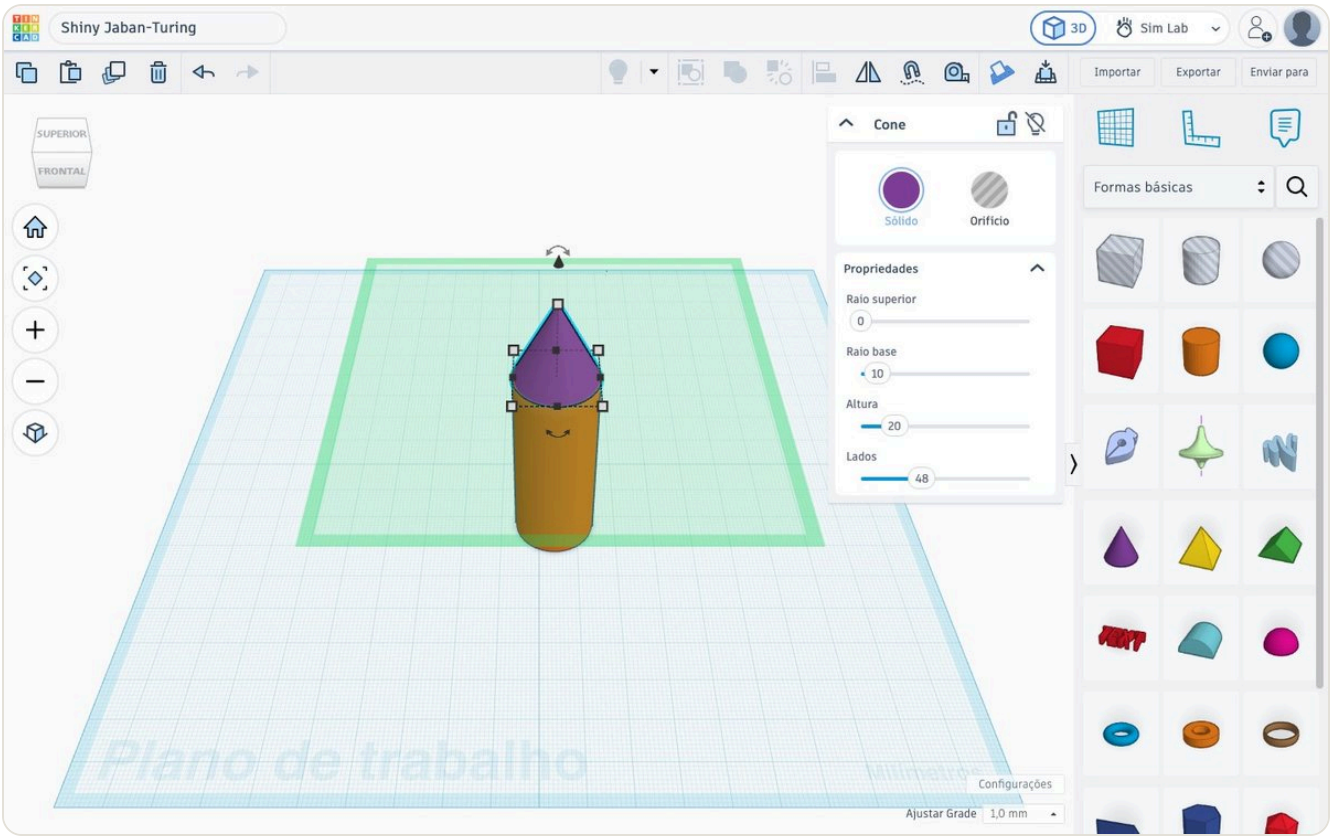


Foto da tela.

Na coluna da direita, na fileira da pirâmide, o **cone roxo** com o nome `Cone`. Segure o botão esquerdo nele e **solte bem no meio da tampa** do corpo.

O cone nasce **em cima** do corpo, e aparece o **quadrado verde**: o plano de trabalho foi para o alto da peça. O cone nasce **centrado** na tampa — por isso não é preciso alinhar.

ESTÁ CERTO SE

Um cone roxo pequeno está pousado na tampa do corpo, e o painel diz `Cone`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Cone

Fica na fileira da pirâmide amarela: é o roxo.

O cone caiu no chão

Você soltou fora do corpo. Arraste-o de novo para a **tampa**.

5 Ponta 20 × 20 × 20, pelas alças

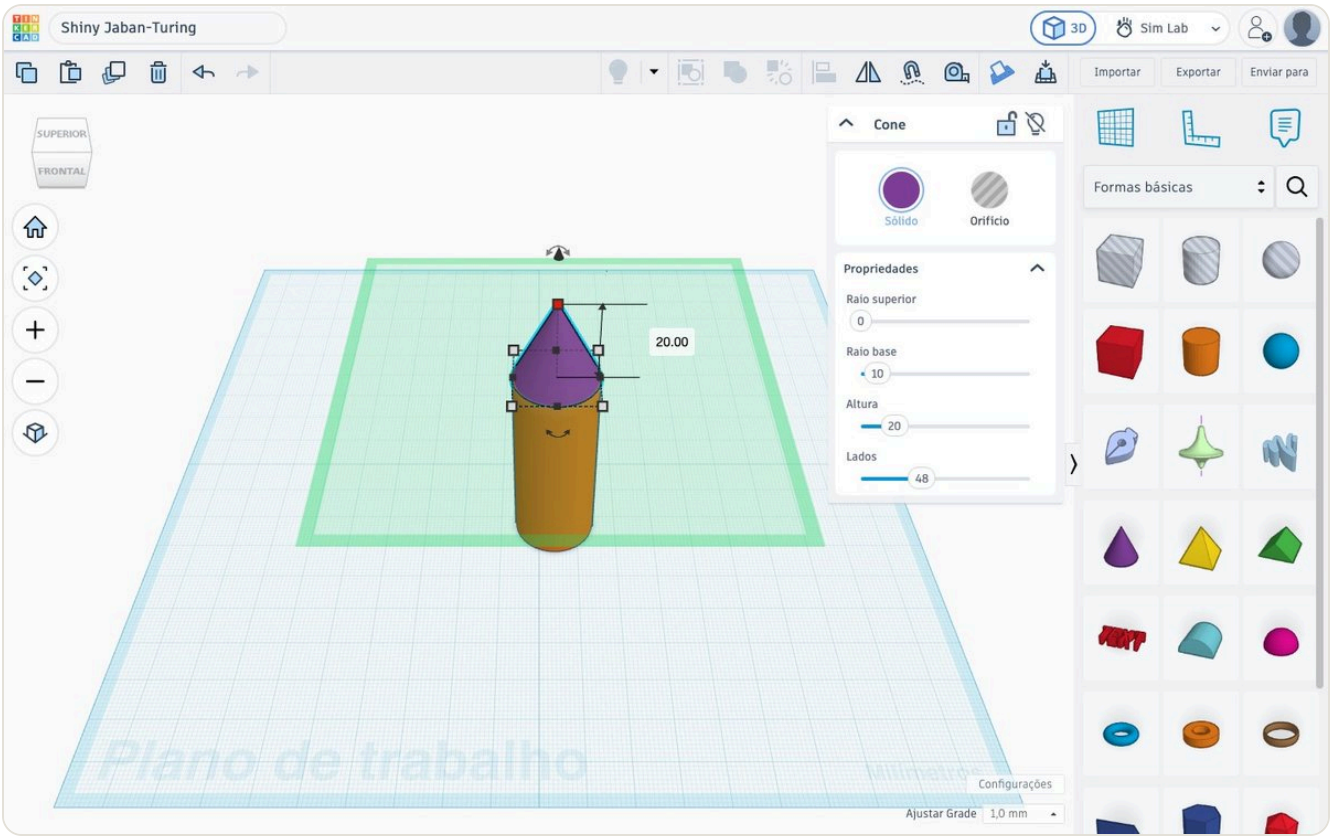


Foto da tela.

Clique na **alça do canto** da base do cone; escreva **20** nos dois números da base. Depois clique na alça do **meio da ponta** e escreva **20** na altura.

A base do cone tem a **mesma largura** do corpo e a ponta fica com 20 mm de altura: o foguete está de cabeça feita.

ESTÁ CERTO SE

O cone ficou do mesmo diâmetro do corpo, formando a ponta do foguete.

NÃO DEU CERTO?

O cone ficou largo demais

Volte à alça do canto e escreva 20 nos dois números.

Sumiu a ponta

Você mexeu na altura do corpo. Aperte Ctrl + Z e refaça só o cone.

6 Arraste uma Caixa: a aleta

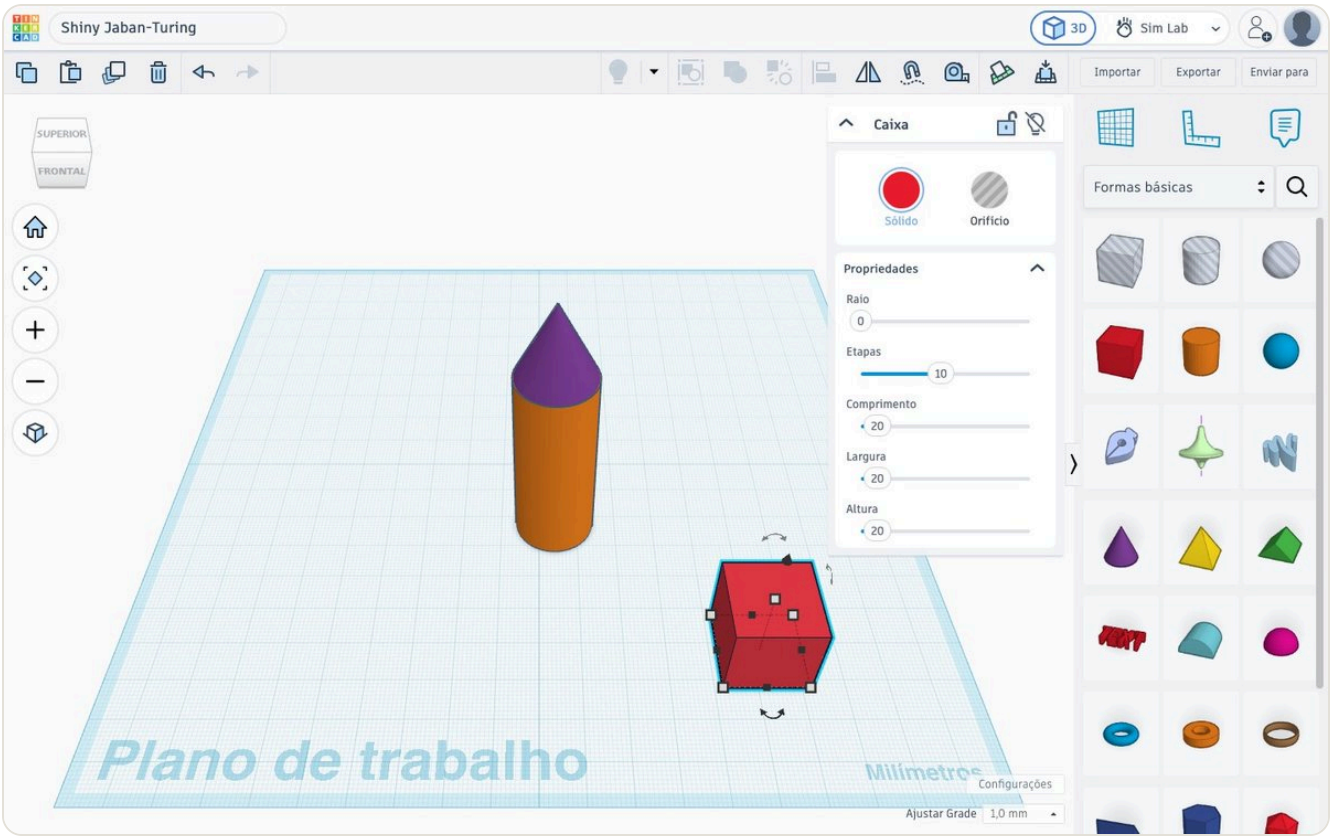


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano. Arraste uma **Caixa vermelha** da coluna da direita e solte **no plano, à direita do foguete**, longe dele.

Essa caixa vai virar uma **tira** que atravessa o corpo: uma peça só que dá **duas** aletas.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma caixa vermelha no plano, ao lado do foguete, e o painel diz `Caixa`.

NÃO DEU CERTO?

A caixa caiu em cima do foguete

Arraste-a de novo para o plano, longe dele.

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o buraco. Aperte Delete e pegue a vermelha.

7 Aleta: Comprimento 6, Largura 40, Altura 16

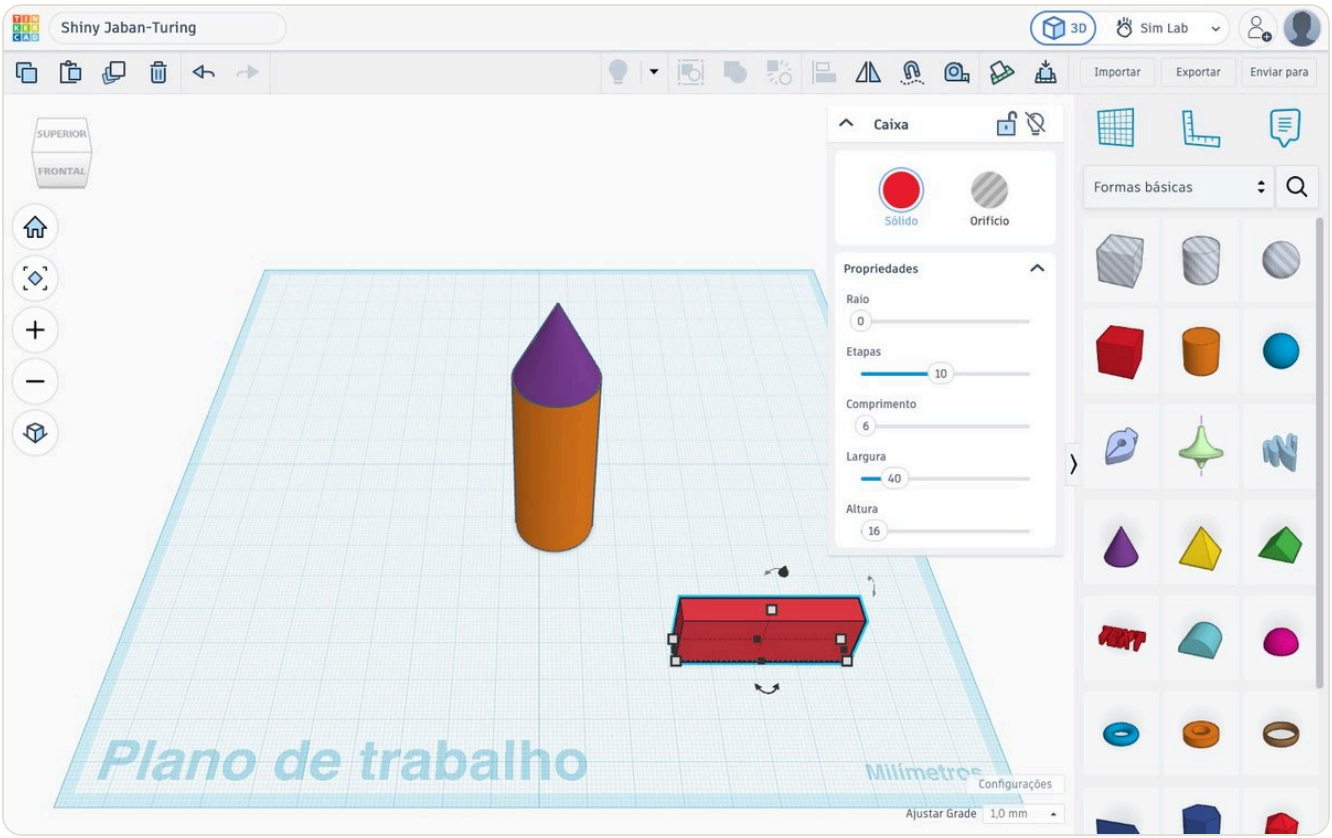


Foto da tela.

No painel, escreva **6** em `Comprimento`, **40** em `Largura` e **16** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

É uma tirinha: **comprida** de lado a lado (40 mm), **fina** de frente para trás (6 mm) e **baixa** (16 mm).

ESTÁ CERTO SE

A caixa virou uma tira comprida e baixa, e os campos mostram 6, 40 e 16.

NÃO DEU CERTO?

A tira ficou virada

O **40** tem de estar em `Largura`, e não em Comprimento.

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

8 Escolha o corpo e a aleta: clique e Shift + clique

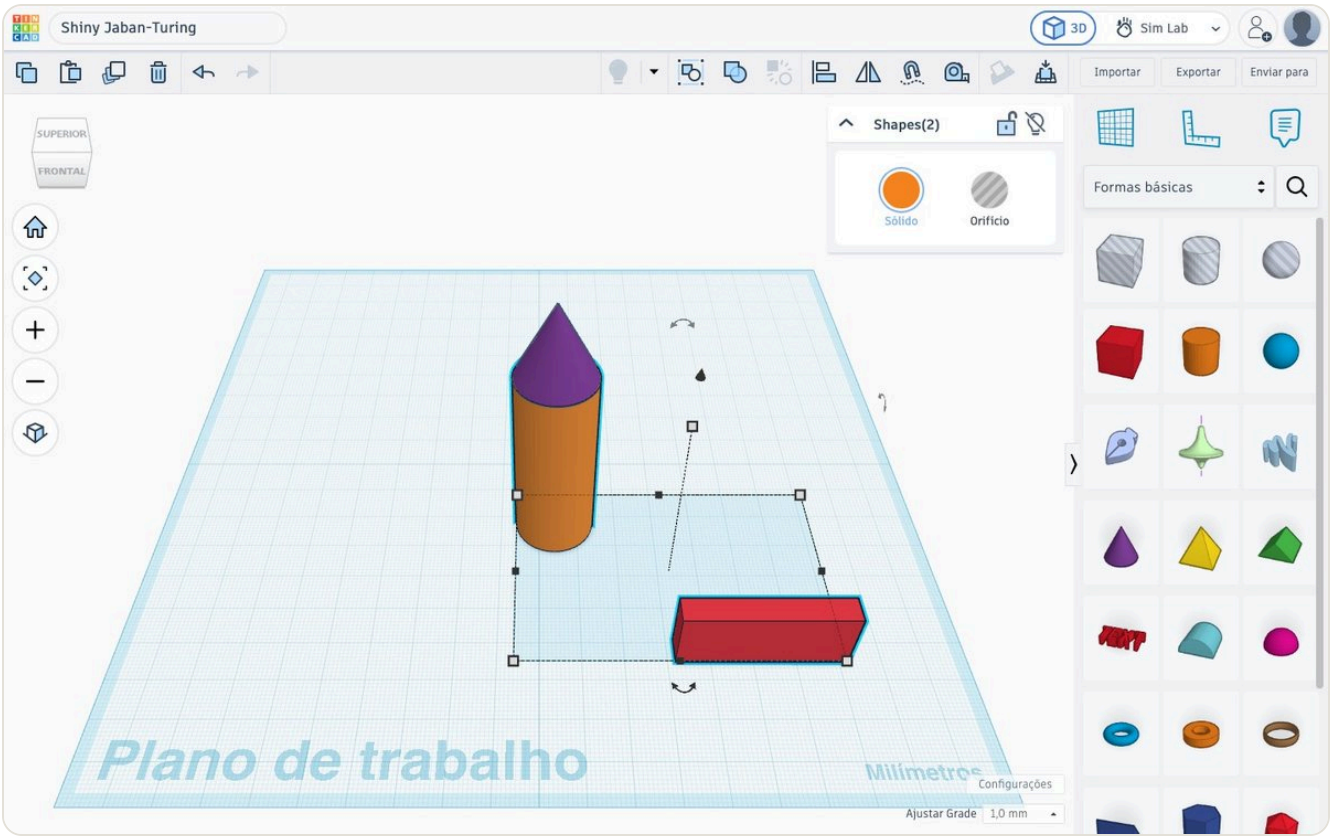


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Clique **no corpo** do foguete (o laranja). Agora segure `Shift` e clique **na aleta** (a tira vermelha).

O Shift **junta** a segunda peça à seleção. O cone fica de fora: só o corpo e a aleta.

ESTÁ CERTO SE

O corpo e a aleta têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`. O cone não tem contorno.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(3)

O cone entrou. Clique num lugar vazio e refaça: primeiro o corpo, depois Shift + clique na aleta.

Só a aleta ficou selecionada

Você soltou o Shift antes do clique, ou não clicou no corpo primeiro. Refaça.

9 Abra o Alinhar

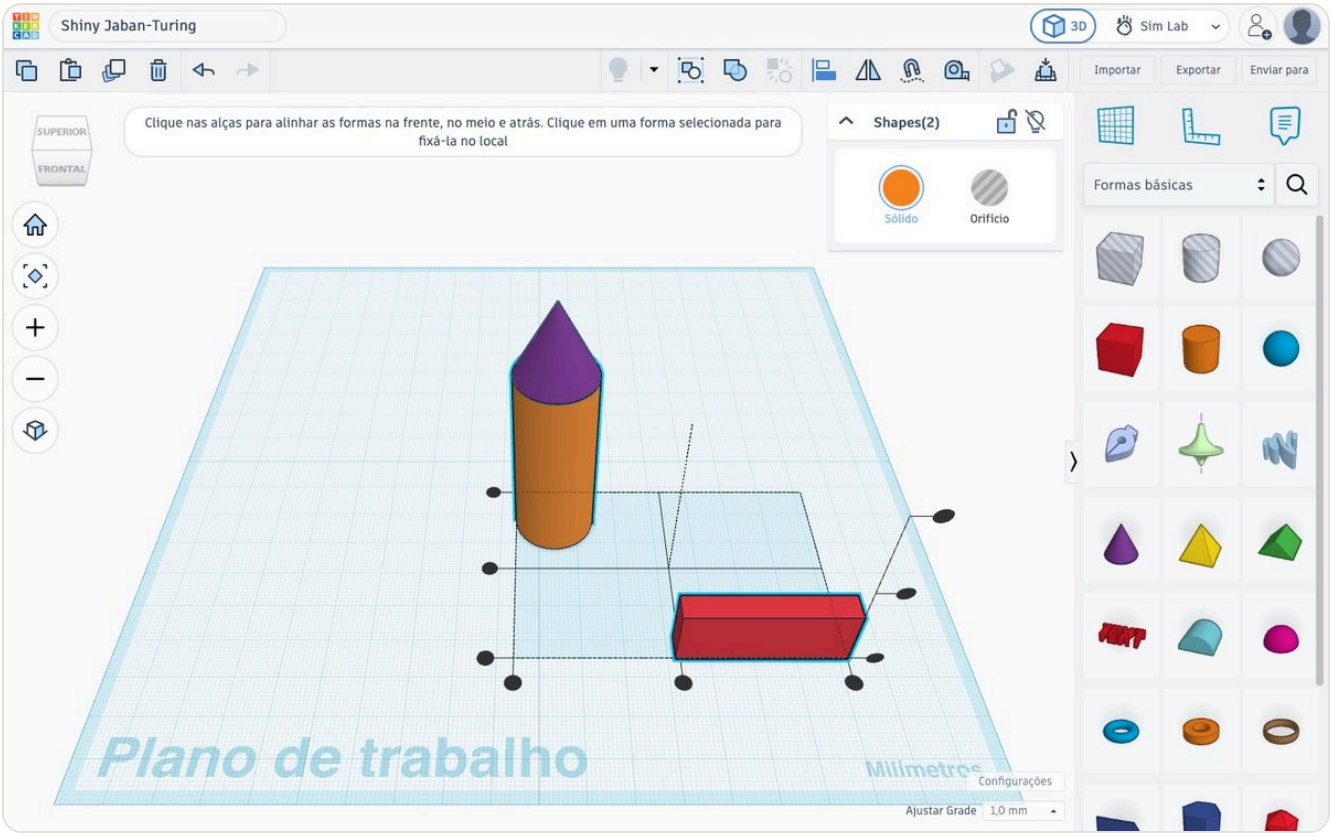


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (o ícone de linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho). Aparecem as bolinhas pretas em volta do corpo e da aleta.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta do corpo e da aleta.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Volte ao passo 8.

10 FIXE o corpo: clique nele

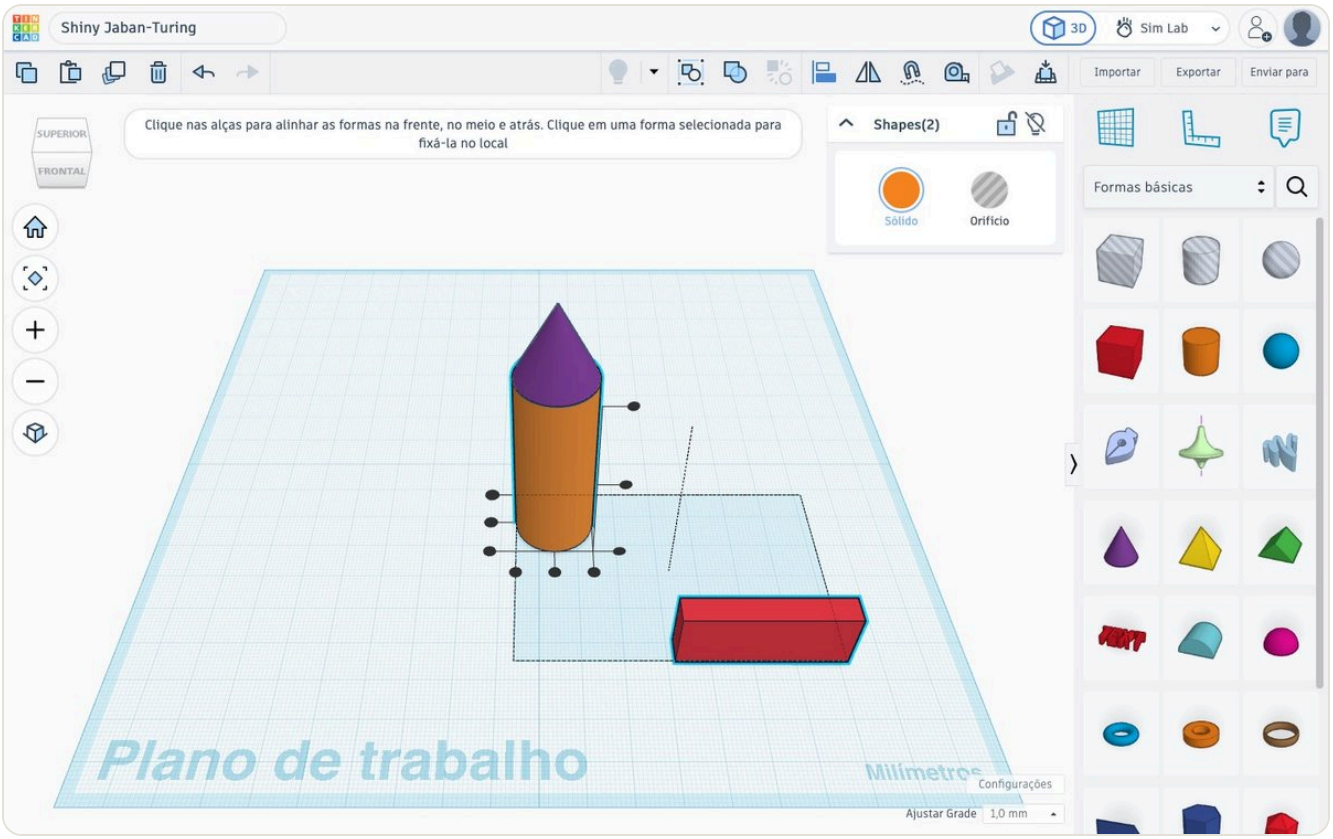


Foto da tela.

Clique em cima do **corpo laranja** do foguete: ele fica **fixo** e só a aleta vai andar.

ESTÁ CERTO SE

O corpo foi clicado e as bolinhas continuam na tela.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora do corpo. Aperte Ctrl + Z e refaça os passos 8 a 10.

11 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

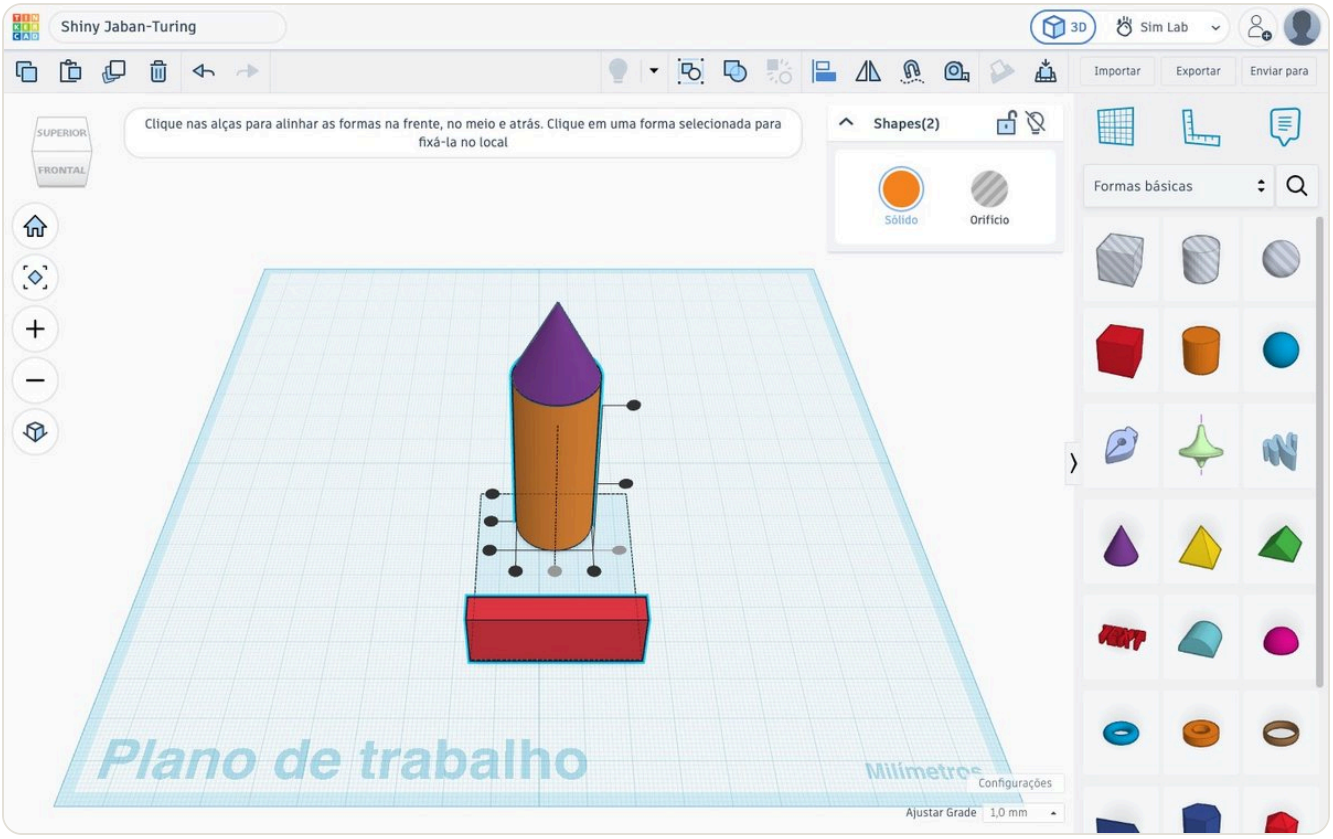


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**. A tira **desliza** e se centra no corpo, da esquerda para a direita.

ESTÁ CERTO SE

A tira está centrada no corpo, da esquerda para a direita.

NÃO DEU CERTO?

O corpo andou

Você não fixou o corpo. Aperte Ctrl + Z e volte ao passo 10.

12 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

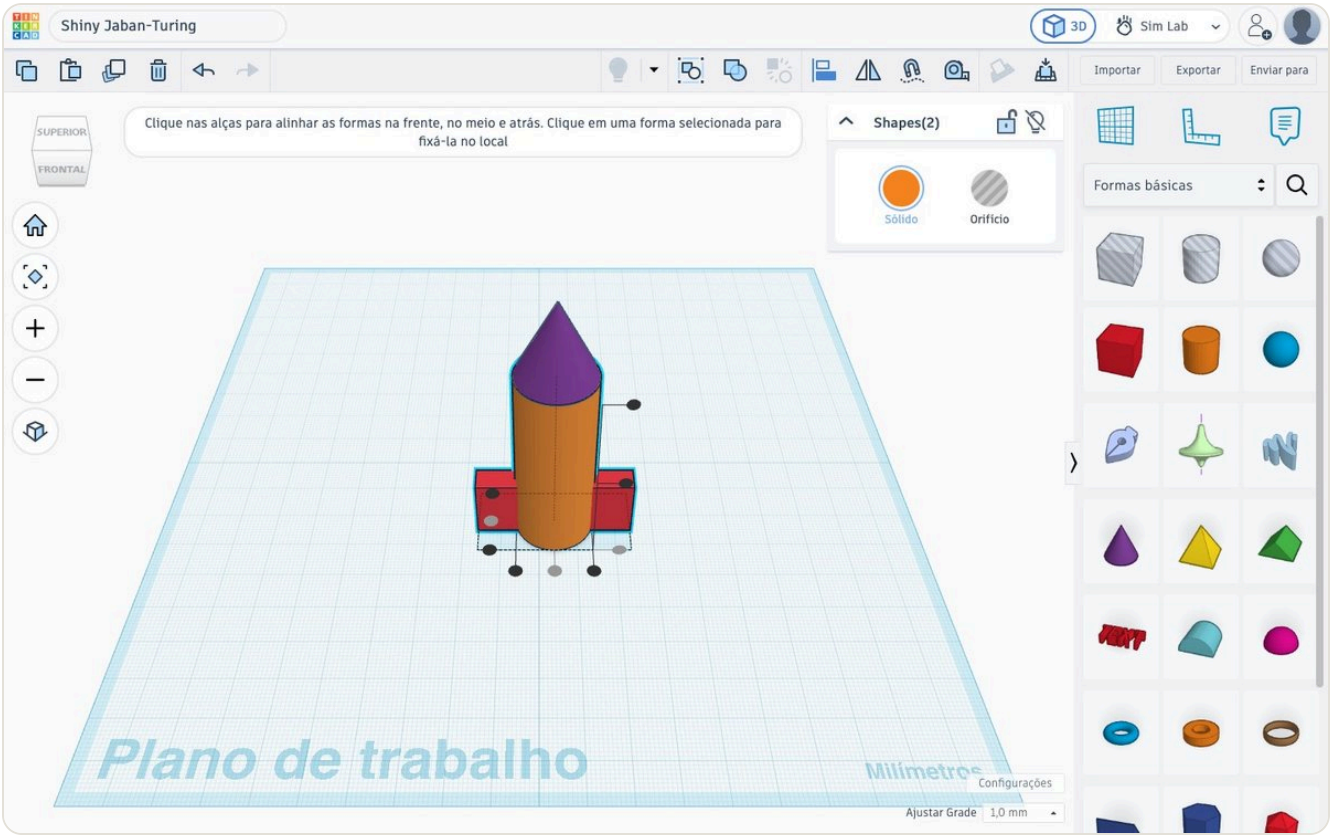


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**. A tira atravessa o corpo **pelo meio**, de frente para trás, e aparece dos dois lados: já são **duas aletas**.

Não precisa alinhar a altura: a tira já nasceu **no chão**, na mesma base do corpo. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

ESTÁ CERTO SE

A tira passa pelo meio do corpo e sai dos dois lados, rente ao chão.

NÃO DEU CERTO?

A tira está na frente do corpo

Faltou este passo: clique na bolinha do meio da coluna da esquerda.

Sobrou o Alinhar na tela

Aperte `Esc`.

13 Clique na aleta e aperte Ctrl + D

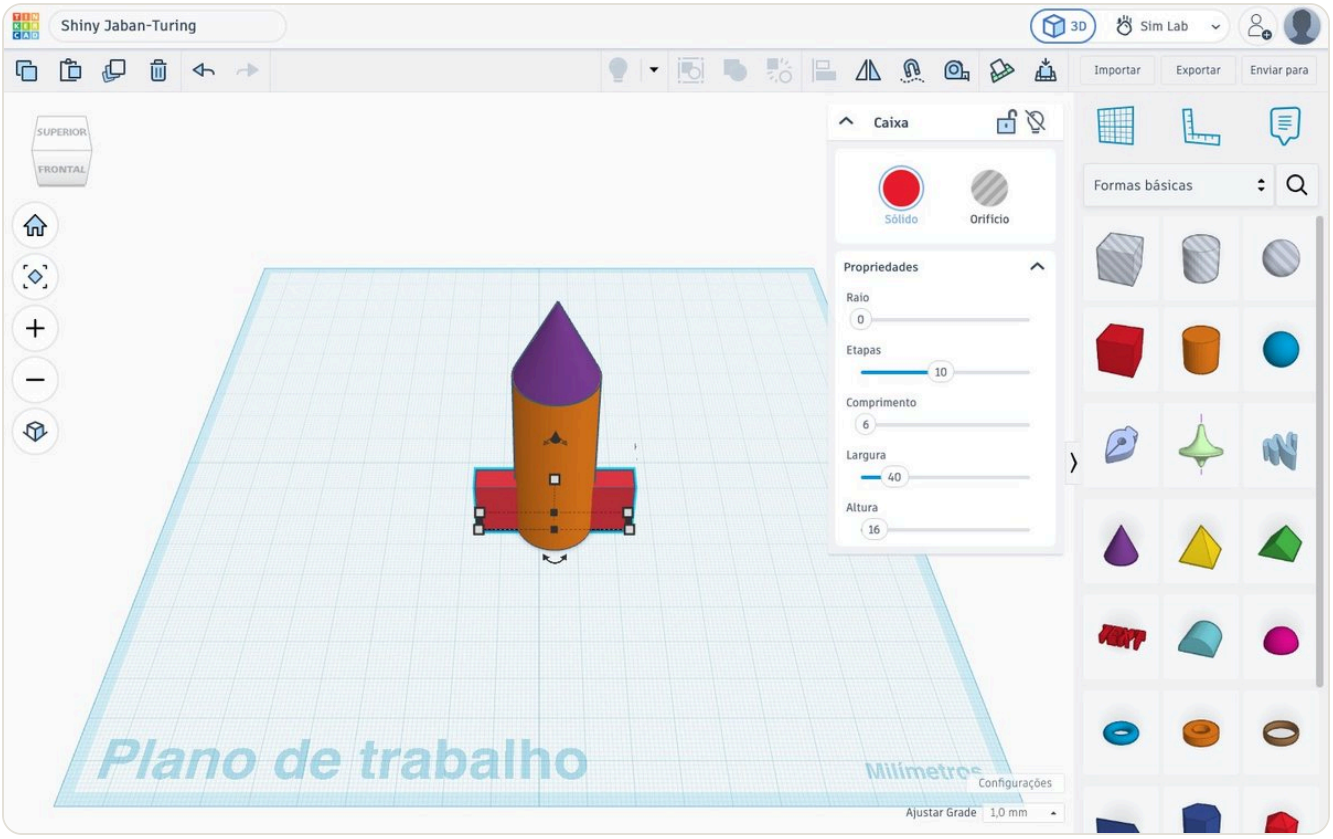


Foto da tela.

Clique numa **ponta da tira** (a parte vermelha que sai do corpo): só a tira fica selecionada. Aperte `Ctrl` + `D` (Mac: `Cmd` + `D`).

Nada muda na tela: nasceu uma cópia da tira, em cima da original, e é ela que fica selecionada.

ESTÁ CERTO SE

O painel diz `Caixa` e as alças estão em volta da tira.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou o corpo

Você clicou no laranja. Clique na ponta **vermelha** da tira.

Não sei se copiou

Aperte Ctrl + Z: se a tira sumir, é porque tinha copiado. Aperte Ctrl + Y e siga.

14 Gire a cópia 90°: a seta curva de baixo

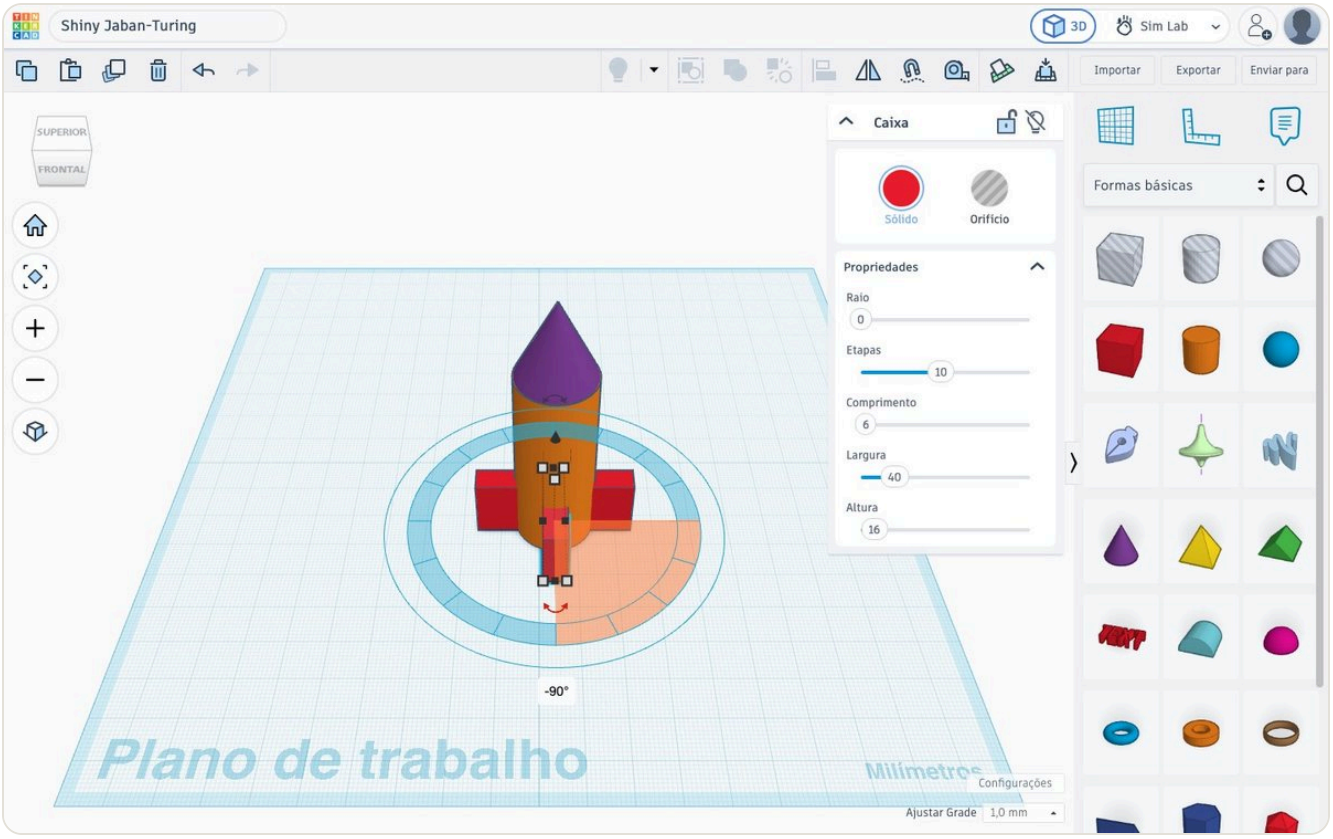


Foto da tela.

Embaixo da tira há uma **seta curva** pequena. Segure o botão esquerdo nela e arraste **em volta do foguete, num arco**, subindo para a direita, até o transferidor mostrar **90°** (ou −90°). Solte.

A cópia **gira** como uma porta e atravessa o corpo pelo outro lado: com a tira de antes, já formam uma **cruz** — quatro aletas.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> As duas tiras formam uma **cruz** em volta do corpo, e o transferidor mostrou 90° (ou −90°).

NÃO DEU CERTO?

O transferidor trava em 40 ou 50

Você está arrastando em linha reta. Faça um arco, como se desenhasse o pedaço de um círculo em volta do foguete.

Passou de 90

Continue arrastando até voltar ao número certo, ou aperte Ctrl + Z e recomece.

15 Selecione tudo: Ctrl + A

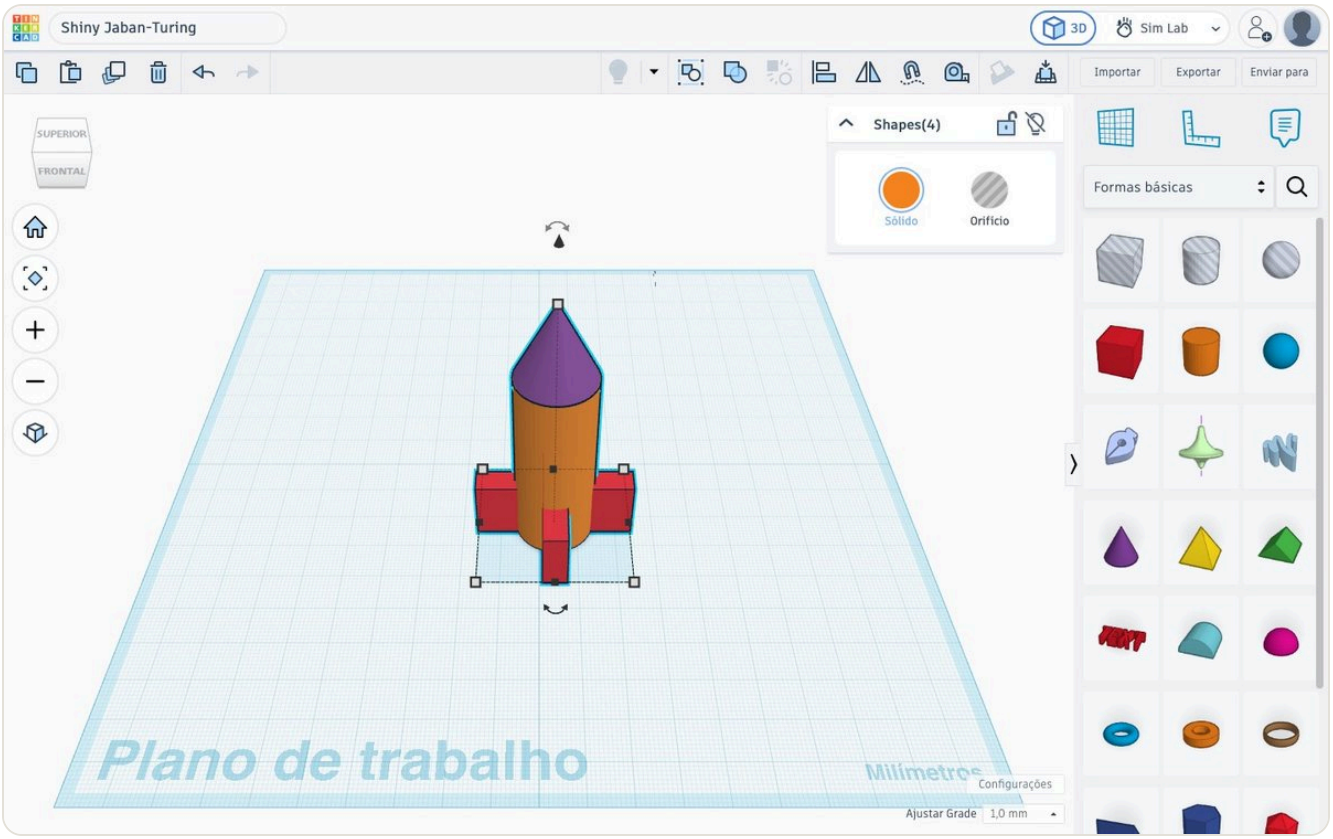


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano, segure `Ctrl` e aperte `A` (Mac: `Cmd` + `A`). O corpo, o cone e as duas tiras ficam selecionados: `Shapes(4)`.

ESTÁ CERTO SE

O foguete inteiro tem contorno azul, e o painel diz `Shapes(4)`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(3)

Faltou uma peça. Clique num lugar vazio e aperte Ctrl + A de novo.

16 Agrupe: Grupo de união

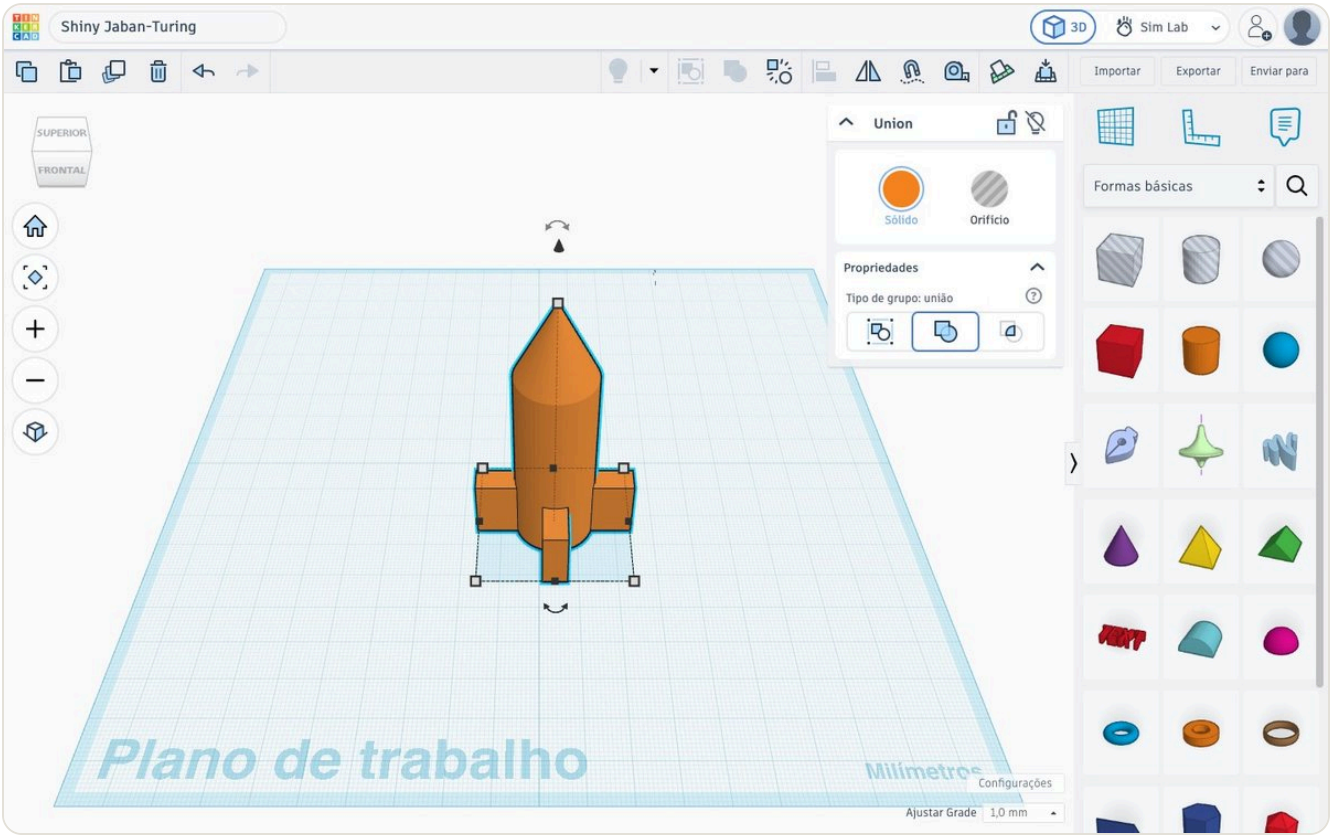


Foto da tela.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união`.

O foguete vira **uma peça só**, toda da mesma cor: o painel diz `Union`.

ESTÁ CERTO SE

O foguete é uma peça só, de uma cor só, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

O painel não mudou

Clique no botão do meio dos três, o `Grupo de união`.

Sumiu o cone

O cone não encostava no corpo. Desagrupe com Ctrl + Shift + G e confira o passo 4.

17 Olhe de cima: a cruz

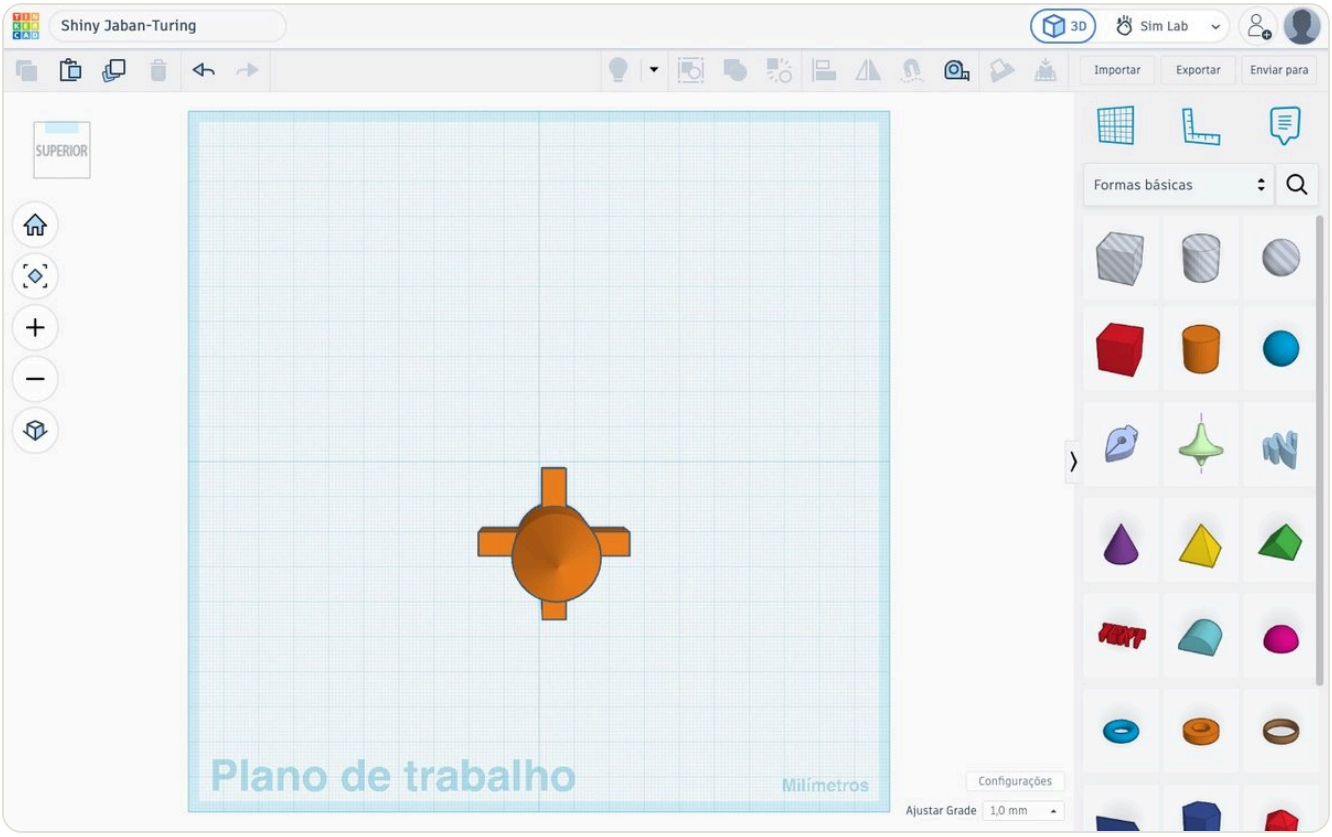


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano. No **cubo** de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `SUPERIOR`.

De cima se vê uma **cruz**: o corpo redondo no meio e as quatro aletas saindo para os lados.

ESTÁ CERTO SE

De cima, um círculo no meio e quatro aletas em cruz, iguais entre si.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho.

Só vejo duas aletas

A cópia não foi girada. Volte ao passo 14.

18 Olhe de frente: o foguete de pé

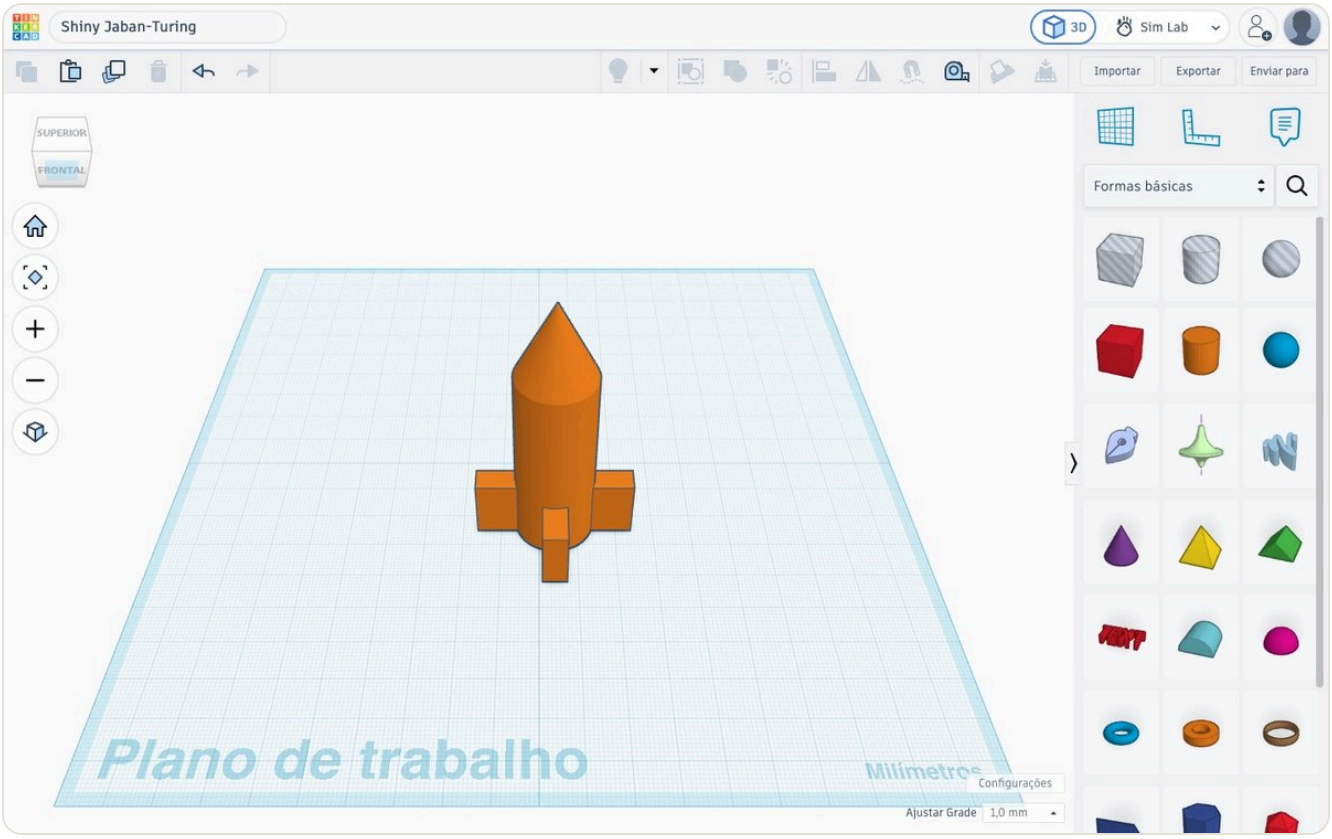


Foto da tela.

No mesmo **cubo** de vistas, clique na face escrita `FRONTAL`.

De frente se vê o foguete de pé: a ponta, o corpo e as aletas na base, rentes ao chão.

ESTÁ CERTO SE

De frente: a ponta de cone em cima, o corpo no meio e as aletas embaixo, no chão.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** FRONTAL do cubinho.

19 Dê um nome ao seu projeto

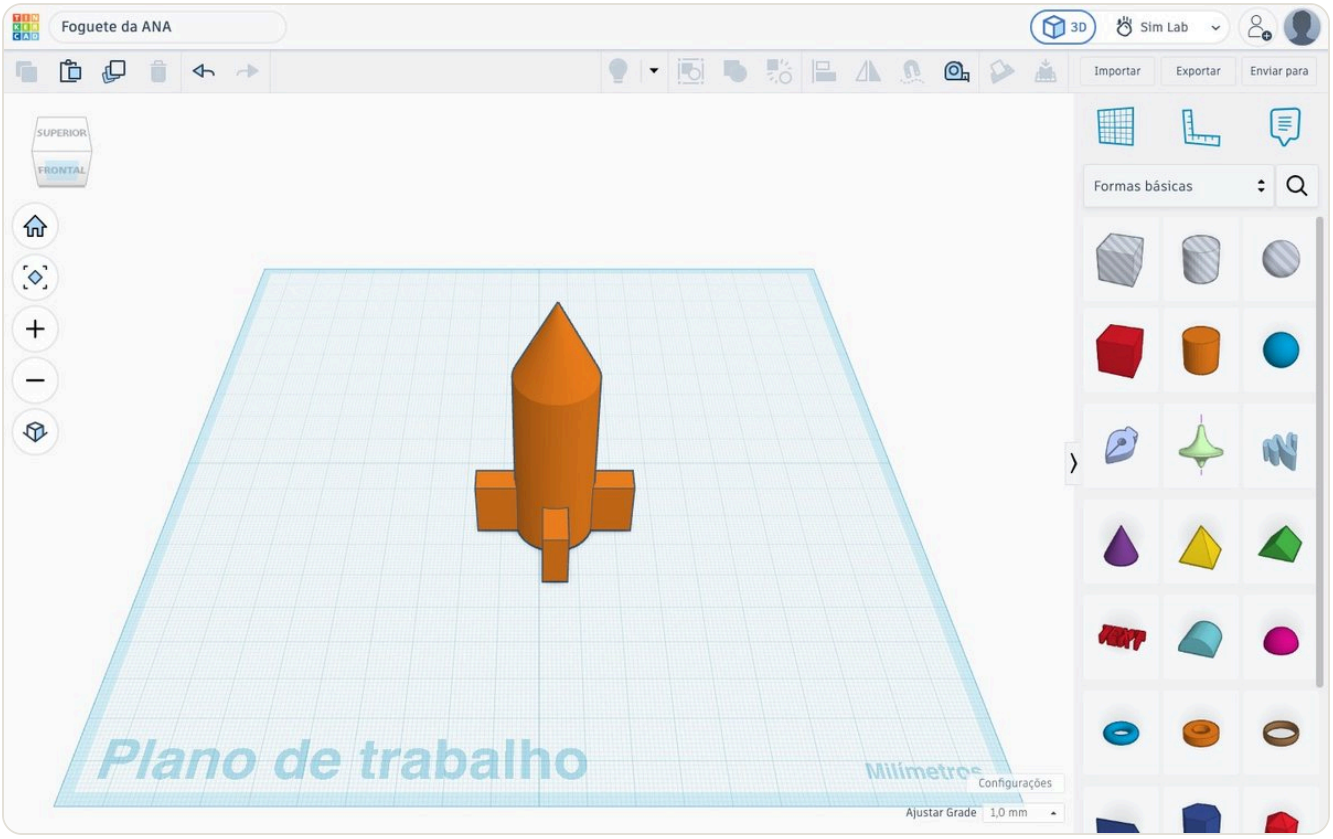


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Foguete da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. O foguete está guardado na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 6. Você fez um foguete: corpo, ponta de cone e quatro aletas. O truque foi modelar uma tira só, que atravessa o corpo e já dá duas aletas, e depois duplicar (Ctrl + D) e girar 90° a cópia: a cruz está pronta. Quando as peças se repetem em volta de um eixo, faça uma e gire as cópias. O foguete está salvo na sua conta com o nome que você deu.